

重庆市鸕鸕哨信息技术有限公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -交付改进报告

文件编号: ZGS-09-08

编制部门: 运维部

编制时间: 2026.01.12

版 本: V 1 . 0

审核时间: 2026.01.12

批 准 人: 宋 海 滨

审批时间:2026.06.20审 批 时 间

: 2 0 2 6 . 0 6 . 2 0 审 批

时间:2026.06.20

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2026.01.12	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1
中国广电重庆BOSS系统存储维保项目-交付改进报告	1
1. 报告目的	5
2. 本项目为中国广电重庆网络股份有限公司 (以下简称"甲方") BOSS系统存储 维保项目，服务范围涵盖BOSS系统核心存储设备的日常运维、故障处理、性 能优化、备份恢复及安全管理等工作。	5
3. 2026年上半年服务执行情况	5
3.1. 交付工作落实情况	5
3.2. 服务执行统计	7
3.3. 各阶段主要交付物	7
4. 年度SLA指标达成情况	8
4.1. 整体达成情况	8
4.2. 月度SLA明细	8
5. 上半年主要工作成果	8
5.1. 存储系统稳定性保障：持续保障BOSS系统核心存储设备稳定运行，未发生因存 储设备故障导致的业务中断事件。	9
5.2. 硬件健康管理	9
5.3. 安防审计有效性	9
5.4. 应急响应能力验证	9
5.5. 服务知识建设	10
5.6. 客户满意度	10
5.7. 交付物归档	10
6. 存在问题与改进方向	10
7. 下半年工作建议	11
7.1. 服务优化建议	11
7.2. 技术提升建议	11
7.3. 管理优化建议	11
8. 附件	12

1. 报告目的

本报告基于"中国广电重庆BOSS系统存储维保项目"2026年1-5月期间的服务交付执行情况，对交付工作进行全面回顾与评估，针对发现的问题提出改进措施，持续提升运维交付质量和服务水平。

2. 本项目为中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称"甲方"）**BOSS系统存储维保项目**，服务范围涵盖**BOSS系统核心存储设备的日常运维、故障处理、性能优化、备份恢复及安全管理**等工作。

项目名称	中国广电重庆网络股份有限公司存储维保项目
服务周期	2025年1月至2025年12月31日
报告周期	2025年1月1日至2025年12月31日（全年）
服务对象	甲方产权所有的托管设备（共计6台）
服务模式	远程监控 + 远程运维 + 现场运维
合同金额	37,000.00元

存储维保设备清单

序号	设备类别	品牌型号	序列号	U数
1	存储交换机	H3C S6520-24S-SI	210235A3J6P2260000C8	1
2	存储交换机	H3C S6520-24S-SI	210235A3J6P2260000C8	1
3	超融合节点	Lenovo SR660V2	J80003N6	2
4	超融合节点	Lenovo SR660V2	J8003MZ2	2
5	超融合节点	Lenovo SR660V2	J80003N3	2
6	备份服务器	HP DL388 GEN9	CN77160FZY2	2

3. 2026年上半年服务执行情况

3.1. 交付工作落实情况

按照交付计划，项目团队有序推进各项工作，主要交付工作完成情况如下：

阶段	时间周期	核心工作	完成情况
阶段一：项目启动与初始化	2025年1月	需求确认、团队组建、工具部署、首次健康检查	已完成
阶段二：稳定运维与服务磨合	2025年2-4月	日常运维、知识库建立、首次安防审计	已完成
阶段三：深度巡检与优化提升	2025年5-9月	硬件深度巡检、安防审计优化、应急演练	已完成
阶段四：全面总结与收尾	2025年10-12月	全面巡检、年度总结、服务改进	已完成

3.2. 服务执行统计

1-5月共处理服务事件及服务请求62次，具体分类如下：

服务类型	次数	占比
硬件故障协助	2次	3.6%
安防审计异常	1次	1.8%
硬件状态巡检	12次	21.8%
安防审计检查	12次	21.8%
咨询及现场支持	28次	51.0%
合计	55次	100%

3.3. 各阶段主要交付物

阶段	主要交付物	确认状态
阶段一	《运维服务需求清单》《设备健康检查报告》《交付方案》《交付计划》	甲方签字确认
阶段二	《运维服务质量月报》（2-4月）、《硬件巡检记录单》、《安防审计检查记录》、《运维服务验收报告（阶段二）》	甲方签字确认
阶段三	《硬件健康检查报告》《安防审计优化记录》《应急演练报告》《运维服务验收报告（阶段三）》	甲方签字确认
阶段四	《设备全面巡检报告》《服务改进报告》《运维服	甲方签字确

阶段	主要交付物	确认状态
	务年度总结报告》《运维服务验收报告（年度）》	认

4. 年度SLA指标达成情况

4.1. 整体达成情况

指标项	承诺目标	实际达成	是否达标
机房环境可用性	≥99.5%	100%	达标
电力可用性	100%	100%	达标
硬件故障响应率	100%	100%	达标

4.2. 月度SLA明细

月份	机房环境可用性	电力可用性	硬件故障响应率	服务事件数
1月	100%	100%	100%	3
2月	100	100%	100%	5
3月	100	100%	100%	4
4月	100	100%	100%	6
5月	100	100%	100%	5
6月	100	100%	100%	5
7月	100	100%	100%	5
8月	100	100%	100%	5
9月	100	100%	100%	5
10月	100	100%	100%	4
11月	100	100%	100%	4
12月	100	100%	100%	4
全年	100%	100%	100%	55次

注：4月因计划内电力维护进行了一次短暂切换，已提前通知甲方并获得同意，未计入不可用时间。

5. 上半年主要工作成果

5.1. 存储系统稳定性保障：持续保障BOSS系统核心存储设备稳定运行，未发生因存储设备故障导致的业务中断事件。

全年机房环境整体运行稳定，未发生计划外中断。4月份计划内电力维护已提前2周通知甲方，并顺利完成切换。9月份空调温度瞬时偏高问题已通过优化监控阈值解决，彻底消除同类短时环境波动问题，全面保障机房设备恒温恒湿稳定运行环境。

5.2. 硬件健康管理

通过每月存储设备巡检和不定期深度检查，全方位监控存储阵列、磁盘组及SAN网络运行状态，及时排查并处理潜在隐患：

2月巡检发现某存储控制器缓存电池告警，及时联系厂商完成电池更换，消除单点故障风险；

4月深度巡检发现一组磁盘健康状态下降（SMART预警），启动热备盘重建流程，数据完整性未受影响；

月度巡检对所有存储设备磁盘、控制器、电源模块进行状态确认，设备整体健康状态优良。

5.3. 安防审计有效性

全面落实信息安全管理要求，保障BOSS系统数据安全：

数据库审计和日志审计系统运行正常，审计日志完整、可追溯，满足合规要求；

对审计规则进行了优化调整，过滤无效告警，提升审计工作效率；

上半年无异常访问、数据泄露或安全攻击事件，系统安全态势稳定可控。

5.4. 应急响应能力验证

为完善应急处置体系，提升突发故障处置能力，9月组织开展机房电力中断场景应急演练，全面验证应急预案可行性与团队实操能力：

应急响应启动时间：12分钟，优于既定15分钟目标时效；

电力故障恢复时间：**35分钟**，远优于**2小时**处置目标；

演练完成后，结合实操问题优化应急通讯录、**24小时**值班排班机制，进一步完善应急处置流程，提升团队应急处置标准化、高效化水平。

5.5. 服务知识建设

持续推进运维知识库的建设与更新，梳理常见存储故障处理流程和应急预案；

累计录入运维知识**36条**，涵盖存储设备常见故障处理、备份恢复操作手册、巡检标准流程等。

知识库已向甲方运维团队开放查询权限。

5.6. 客户满意度

上半年开展了客户满意度调研，甲方对存储维保服务质量表示认可。

5.7. 交付物归档

上半年严格按照项目交付规范，完成各项服务文档的整理、审核与归档工作，确保过程可追溯。

启动阶段：**3份**

策划阶段：**1份**

实施阶段：**20余份**（含过程记录单、服务确认单等过程资料）

检查阶段：**12份**（月度质量月报、阶段验收报告等）

改进阶段：**3份**

所有交付物统一归档至企业云盘，归档规范、完整，满足项目审计及溯源要求。

6. 存在问题与改进方向

问题描述	影响程度	改进措施	责任人	完成情况
4月计划内电力维护切换（已提前通知）	低	优化通知机制，提前 2周 正式书面通知甲方，同步确认对接	运维项目部长	已完成

问题描述	影响程度	改进措施	责任人	完成情况
		事宜		
硬件巡检记录格式不统一	低	统一标准化巡检记录模板，纳入知识库常态化使用，规范填报要求	运维工程师	已完成
安防审计告警存在少量误报	低	持续迭代优化审计规则，精准过滤无效告警，降低误报率	运维工程师	已完成
9月机房环境短暂波动（空调温度瞬时偏高）	低	优化空调监控阈值，增设多级预警机制，提前预判环境波动	运维工程师	已完成
应急演练中发现通讯录未包含全部值班人员	低	全面更新应急通讯录，补齐所有值班人员信息，完善24小时值班联系方式	服务台	已完成

7. 下半年工作建议

7.1. 服务优化建议

- 持续巩固当前SLA达标成果，进一步优化巡检计划和预防性维护方案。
- 优化事件响应流程，缩短故障定位和恢复时间，提升服务精细化水平。
- 提升自动化巡检覆盖率，减少人工重复性工作，在保障服务质量前提下提升运维效率。

7.2. 技术提升建议

- 监控优化：持续完善存储系统监控指标，优化告警阈值，减少误报，实现精准监控。
- 自动化提升：推进巡检数据自动采集与报告自动生成，降低人工操作风险。
- 知识库深化：持续丰富存储运维知识库内容，新增典型案例和最佳实践。

7.3. 管理优化建议

- 定期复盘：坚持月度报告、季度复盘机制，动态优化服务内容。
- 应急预案演练：建立半年度常态化应急演练机制，覆盖存储故障、数据恢

复等多场景。

3. 主动运维：加强存储容量趋势分析和性能监控，从被动处置转向主动预防。

8. 附件

1. 附件1：《存储设备清单及配置信息》
2. 附件2：《存储设备健康检查报告》
3. 附件3：《运维服务质量月报》（1-5月，共5份）
4. 附件4：《存储设备巡检记录》（1-5月，共5份）
5. 附件5：《信息安全审计检查记录》
6. 附件6：《存储系统健康检查报告》
7. 附件7：《数据恢复演练方案及报告》
8. 附件8：《存储设备全面巡检报告》
9. 附件9：《客户满意度调查表》
10. 附件10：《服务改进建议清单》
11. 附件11：《交付改进报告》
12. 附件12：《服务验收确认单》